

AfetMesh — HANGAR BİGG Başvuru Konsepti

Karar gerekçesi — 25 Eylül 2026. Bu belge, projenin TUSAŞ HANGAR BİGG (TÜBİTAK 1812 BiGG Yatırım) programına **hangi yapıyla** başvuracağına karar vermek için hazırlanmıştır.

✓ **K-1 kararı verildi (25 Eyl 2026): Seçenek B.** Gereksinimler **SGB v2.6**'ya işlendi: Bölüm 1.5, **Bölüm 7c (HV-1...HV-16, HV-N1...N7)**, CEP-12, REG-7...9, A-13...A-16, TST-14...19, yol haritası H1...H4. Bu belgedeki yol haritası ve riskler için **SGB esastır.**

Program: <https://kariyer.tusas.com/hangar-bigg> · Yatırım: **%3 hisse karşılığı 1.350.000 TL** · Son dönem 6 Nisan 2026'da kapandı, **sonraki dönem: 2027**

1. Neden yeniden yapılandırma gerekiyor?

HANGAR BİGG'in tanımı: "Çift kullanım odaklı havacılık ve uzay girişimcilerine...". Değerlendirmede jürinin soracağı üç soru, projenin **şu anki haliyle** zayıf cevaplanıyor:

Jüri sorusu	Bugünkü cevabımız	Sorun
Havacılık/uzay ile ilgisi ne?	Yok — yerde çalışan LoRa ağı	✗ İlk elemelerde "konu dışı" riski
Bu Meshtastic değil mi?	Portal + SOS önceliği + çatı röle	⚠ Doğru ama teknik olmayan jüriye "üstüne eklenti" gibi görünür
Savunmada kim kullanır?	—	✗ Çift kullanım anlatısı yok

Güçlü yanlarımız (korunacak): gerçek problem (6 Şubat), olgun dokümantasyon (SGB v2.5, 2 donanım raporu, BOM), tamamen yerli ve düşük maliyetli mimari, ekibin donanım + yazılımı kendi yapabilmesi.

2. Üç seçenek

	A — Mevcut hali	B — AfetMesh + HAVA katmanı ★	C — Taktik askeri mesh
Özü	Yerde LoRa halk erişim ağı	Yer ağı + İHA yük modülü: havadan enkaz altı konum tespiti ve geçici haberleşme	Birlikler için şifreli ekip haberleşmesi
Havacılık/uzay uyumu	✗ Zayıf	✓ Güçlü (İHA yükü = TUSAŞ'ın alanı)	⚠ Orta
Çift kullanım	⚠ Zorlama	✓ Doğal: AFAD arama-kurtarma ↔ personel kurtarma (CSAR)	✓ Ama sivil taraf zayıf
Rakip durumu	Meshtastic ekosistemi	Yabancı muadil var (Lifeseeker), yerlisi yok	ASELSAN — çok güçlü rakip
Ekibin yapabilirliği	✓	✓ Drone hazır alınır, yük modülü tasarlanır	✗ Kripto, sertifikasyon, LPI/LPD uzmanlığı yok
Mevcut çalışmanın kullanımı	%100	~%85 (CEP, NOKTA, SOS, PANO aynen kullanılır)	~%30
Değerlendirme	Konu dışı riski yüksek	Önerilen	Önerilmez

Neden C önerilmiyor: Askeri haberleşme ürünü satmak; kriptografik onay, TEMPEST/EMC, askeri standart testleri ve ASELSAN ile doğrudan rekabet demek. 4 kişilik, ilk şirketini kuracak bir ekip için gerçekçi değil. Askeri

kullanım **B içinde**, **yol haritasında** yer alır.

3. Önerilen yapı (Seçenek B)

3.1 Tek cümle

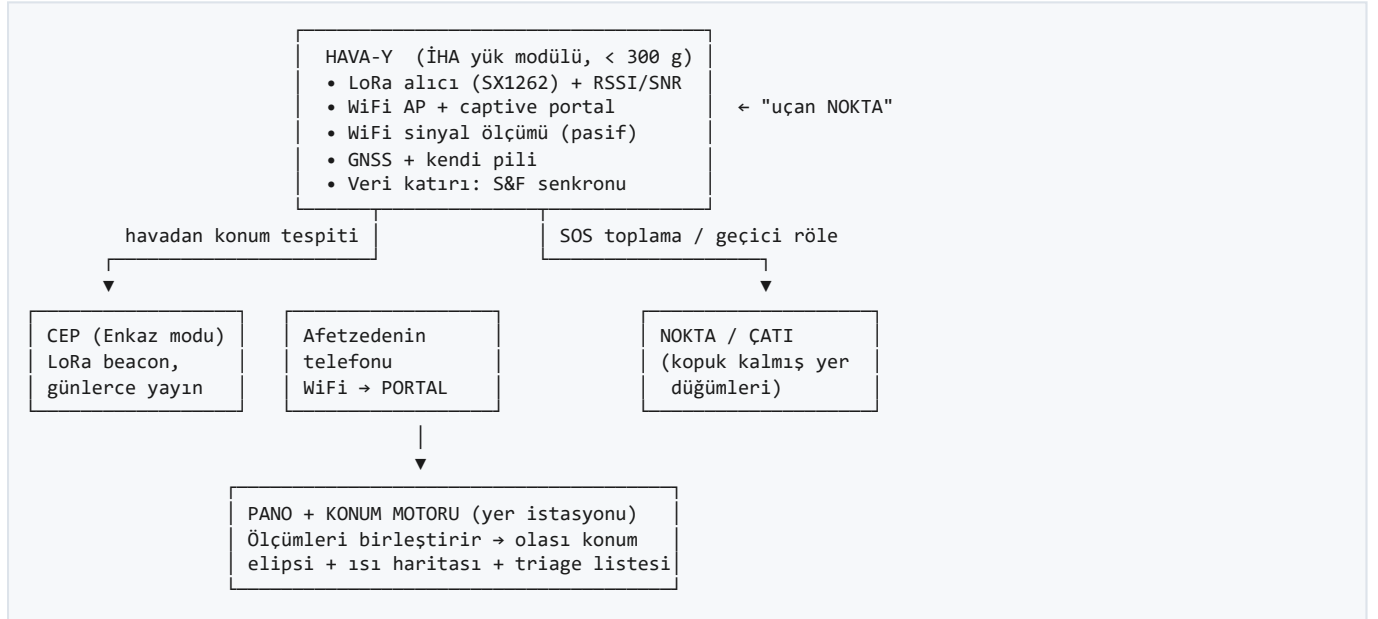
AfetMesh, altyapının çöktüğü bölgede **enkaz altındaki insanları havadan bulan** ve onlarla **uygulama gerektirmeden haberleşen**, yerli, İHA taşınabilir bir yük modülü ile onu besleyen kalıcı yer ağıdır.

Başvuru başlığı önerisi: "İHA Taşınabilir, Lisans Gerektirmeyen Bantlarda Çalışan Enkaz Altı Konum Tespit ve Afet Haberleşme Sistemi"

3.2 Hikâyenin sırası değişiyor

	Eski anlatı	Yeni anlatı
Kahraman	NOKTA (yer kamu node'u)	HAVA-Y (İHA yük modülü)
Ana vaat	"Uygulamasız SOS"	"Enkaz altındaki havadan bul, uygulamasız konuş "
Yer ağı	Ürünün kendisi	Sistemi besleyen kalıcı altyapı (sinyal kaynakları + veri)
Müşteri	Belediye/AFAD (belirsiz)	AFAD, JAK, itfaiye, UMKE → sonra MSB/Hava Kuvvetleri (CSAR)

3.3 Mimari



3.4 Bileşenler — ne yeni, ne mevcut?

Bileşen	Durum	Açıklama
HAVA-Y — İHA yük modülü	Yeni (projenin yeni kalbi)	ESP32-S3 + SX1262 + GNSS + LiPo, < 300 g, platform bağımsız (kendi pili, basit montaj — drone'a elektriksel bağımlılık yok)
KONUM MOTORU — konum kestirim yazılımı	Yeni (asıl fikri mülkiyet)	Drone'un GNSS etiketli RSSI/SNR ölçümlerinden kaynak konumu kestirir (yol kaybı modeli + parçacık filtresi). Çıktı: konum + güven elipsi
Uçuş planı önerici	Yeni (yazılım)	İlk geçişteki sinyal haritasına göre ikinci, daha sık tarama rotası önerir

Bileşen	Durum	Açıklama
CEP — Enkaz modu (SGB CEP-8)	✓ Mevcut	Periyodik düşük güçlü SOS beacon'ı. Telefon pili 1–2 günde biter; CEP beacon'ı haftalarca yayın yapar → havadan bulunacak en güvenilir kaynak
PORTAL	✓ Mevcut	HAVA-Y üzerinde de aynen çalışır → drone uçarken afetzede telefonundan SOS gönderir
SOS paketi + kimlik (SOS-9, SOS-11 ③ veri katırı)	✓ Mevcut	Veri katırı rolünü artık İHA da üstlenir
NOKTA, ÇATI, MERKEZ	✓ Mevcut	Kalıcı yer ağı. Başvuruda "sistemin yer ayağı" olarak yer alır
PANO	✓ Mevcut + genişleme	Konum elipsleri ve ısı haritası katmanı eklenir

3.5 Neden termal kamera yetmiyor? (jüri soracak)

Arama-kurtarma dronelerinin standart yükü termal kameradır. Ancak termal kamera **enkazın içini görmez** — beton ve moloz ısıyı geçirmez. Radyo sinyali (433/868 MHz LoRa, 2,4 GHz WiFi) moloz katmanlarından zayıflayarak da olsa geçer. HAVA-Y termal kameranın **yerine değil yanına** gelir: termal yüzeydekini, HAVA-Y enkazın içindekini bulur.

4. "Bu Meshtastic değil mi?" — cevap

Kısa cevap: Hayır. Meshtastic, sistemin yerdeki taşıma katmanında kullandığımız açık kaynak bir **altyapı parçasıdır** — tıpkı bir drone şirketinin Linux kullanması gibi.

Katman	Meshtastic'te var mı?	Bizim katkımız
LoRa mesh taşıma	✓	Kullanıyoruz (ağ etkisi + uyumluluk)
Uygulamasız erişim (captive portal)	✗	✓ Özgün
Öncelikli, yapısal SOS + teslim teyidi	✗ (upstream talebi kapatıldı, #7980)	✓ Özgün
Havadan konum kestirimi	✗	✓ Özgün — Meshtastic ile hiçbir ilgisi yok
İHA yük modülü donanımı	✗	✓ Özgün
Triage ve konum panosu	✗	✓ Özgün

Askeri kullanım notu: Meshtastic'in kendisi askeri sınıf **değildir** — protokolü açıktır, yayınları kolay tespit edilir, anahtar yönetimi paylaşılan tek anahtarla (PSK) sınırlıdır. Bu yüzden başvuruda **"askeri haberleşme sistemi"** iddiası kurulmaz. Savunma tarafındaki değer **haberleşmede değil, konum tespitindedir**: düşen pilot veya kayıp personelin taşıdığı düşük güçlü beacon'ı İHA ile bulmak (Bölüm 5). Konum motoru, beacon protokolünden bağımsız tasarlanır; savunma sürümünde beacon kendi protokolüyle çalışabilir.

5. Çift kullanım

Yetenek	Sivil kullanım	Savunma / güvenlik kullanımı
Havadan beacon konum tespiti	Enkaz altı afetzede (AFAD, JAK, UMKE) · çığ · kayıp dağcı	Personel kurtarma (CSAR): düşen pilot/mürettebatın beacon'ının İHA ile bulunması · kayıp asker/ekip
Uçan erişim noktası	Altyapısı çökmüş mahallede geçici SOS kanalı	Altyapısız bölgede geçici veri rölesi
Veri katırı	Kopuk kalmış yer düğümlerinden SOS toplama	Kopuk sensör/gözetleme düğümlerinden veri toplama

Yetenek	Sivil kullanım	Savunma / güvenlik kullanımı
Kalıcı düşük güçlü beacon (CEP)	Afet çantası cihazı	Personel ve pilot hayatta kalma kitine eklenen beacon

TUSAŞ bağlantısı: Yük modülü İHA'larda taşınır; CSAR senaryosu doğrudan hava platformlarının (pilot kurtarma) ihtiyacıdır. Başvuruda iddia **"TUSAŞ platformlarına entegre edilebilir, platform bağımsız yük"** düzeyinde tutulur; belirli bir platforma (ANKA, AKSUNGUR vb.) entegrasyon **vaat edilmez**.

6. Rekabet — dürüst tablo

Çözüm	Nasıl çalışıyor	Güçlü	Zayıf / bizim fırsatımız
Centum Lifeseeker (İspanya)	Drone üzerinde sahte hücre baz istasyonu — telefonu kendine bağlar, konumlar; SMS/ses rölesi	Olgun ürün, 35+ müşteri, 2025 ödülü → pazar kanıtlanmış	Hücre bazlarında yayın → Türkiye'de BTK izni ve güvenlik kurumu yetkisi gerektirir (IMSI yakalayıcı sınıfı); yabancı ürün ; yalnızca telefonu bulur (telefon pili bitince kaynak kaybolur); yer ağı yok
SARDO (akademik, 2020)	Drone üzerinde LTE baz istasyonu + makine öğrenmesi	Yayınlanmış doğruluk sonuçları	Prototip; aynı lisans sorunu
Termal kameralı drone	Isı imzası	Her ekipte var	Enkazın içini göremez
Çığ LoRa + drone çalışmaları (akademik, 2024–25)	Gömülü LoRa vericisi + drone ile RSSI ölçümü	Metre mertebesinde doğruluk raporlanmış → yöntem kanıtlı	Ürün değil; afet senaryosu ve yer ağı yok
AfetMesh HAVA	LoRa beacon + WiFi, lisanssız bantlarda (ISM) , yer ağıyla entegre	Yerli · lisans gerektirmez · telefon + beacon · iki yönlü SOS · düşük maliyet	Olgunluk düşük (TRL 2–3) → prototip şart

Kurumsal iletişim kuralı (SGB 1.4 ile aynı ruh): "Dünyada böyle bir şey yok" **denmeyecek**. Doğru çerçeve: "Yabancı muadili 35+ kurumda kullanılıyor; biz yerli, lisans gerektirmeyen ve kalıcı yer ağıyla entegre bir mimari sunuyoruz." Lifeseeker'ın varlığı bir tehdit değil, **pazarın kanıtıdır**.

7. İş modeli (taslak — program içinde olgunlaşacak)

Gelir kalemi	Müşteri	Not
HAVA-Y yük modülü + konum yazılımı (set satışı)	AFAD il müdürlükleri, JAK, büyükşehir itfaiyeleri, UMKE, AKUT	Ana ürün. Fiyat, program içinde müşteri görüşmeleriyle belirlenecek
Yıllık yazılım + bakım + eğitim	Aynı	Tekrarlayan gelir
Yer ağı kurulumu (NOKTA/ÇATI/MERKEZ)	Belediyeler	Mevcut SGB kapsamı; ikincil gelir
Savunma sürümü (CSAR beacon + bulucu)	SSB/MSB alt yüklenici yolu, platform üreticileri	Yol haritası — 2. aşama sonrası
İhracat	Deprem riski yüksek ülkeler	Yol haritası

Satış döngüsü riski: Kamu alımı yavaştır. Azaltma: pilot için **tek bir belediye/AFAD il müdürlüğü** ile protokol;

niyet mektubu başvuru öncesi hedeflenir (Bölüm 9).

8. Ekip ve görev dağılımı

Kişi	Alan	Sorumluluk
Girişimci (başvuru sahibi) — Bilgisayar Mühendisi (mezun)	Sistem mimarisi, firmware	Proje lideri · HAVA-Y firmware · KONUM MOTORU algoritması · iş planı ve kurum görüşmeleri
Elektrik-Elektronik (öğrenci)	Donanım, RF	HAVA-Y kartı ve anten · CEP enkaz modu · güç ve ağırlık bütçesi · RF ölçümleri
Bilgisayar (öğrenci)	Yazılım	PANO: harita, ısı haritası, triage · uçuş planı önerici
Bilgisayar (öğrenci)	Yazılım, test	PORTAL · veri katırı senkronu · saha test otomasyonu ve veri kaydı

Açık: İş geliştirme / kamu satış deneyimi. Çözüm: program mentorları + bir AFAD/JAK gönüllüsü veya emekli personel **danışman** olarak.

⚠ Girişimci taahhüdü: TÜBİTAK taahhütnamesine göre girişimci, yatırım sözleşmesi sonrasında "*yalnızca desteklenecek şirket için çalışacağını*" taahhüt eder. Başvuru sahibinin iş durumu başvurudan önce netleşmelidir. Ayrıca **dört kişinin hiçbirisi** başvuru tarihinde bir şirkette ortak olmamalıdır.

9. 2027 başvurusuna kadar yol haritası

Hedef: Başvuruda "**fikir**" değil "**çalışan prototip + ölçülmüş veri**" sunmak (TRL 2 → TRL 4).

#	Aşama	İçerik	Süre	Başvuruda gösterilecek çıktı
0	Karar + SGB	Bu belgenin onayı; HV- gereksinimleri SGB'ye	1 hafta	SGB v2.6
1	Dronesuz konum testi ★	CEP beacon'ı yere/bodruma koy; alıcıyı GNSS'li bir direk ile yürüyerek veya araçla gezdir; KONUM MOTORU ile kestir	4-6 hafta	Doğruluk grafiği (kestirim ↔ gerçek konum)
2	HAVA-Y prototip	Hazır ESP32-S3 + SX1262 kartı + GNSS + pil, 3D baskı kutu	4 hafta	Ağırlık, pil süresi, fotoğraf
3	İlk uçuş	Hazır bir drone (hobi/ticari) ile açık alanda gömülü beacon bulma. SHGM kurallarına uygun, izinli alanda	3 hafta	1-2 dakikalık demo videosu
4	Enkaz benzeri test	Yıkım sahası, otopark bodrumu veya AFAD/JAK eğitim alanı	3 hafta	Moloz altı sinyal zayıflama verisi
5	Kurum görüşmesi	1 AFAD il müdürlüğü / JAK / itfaiye → görüş veya niyet mektubu	Paralel	Mektup / görüşme notu
6	Fikri mülkiyet	KONUM MOTORU + beacon-İHA yöntemi için patent ön araştırması; başvuru öncesi detayların korunması	Paralel	Patent araştırma raporu

1. aşama neden en kritik: Drone gerektirmez, neredeyse maliyetsizdir ve jürinin en önemli sorusunu ("gerçekten bulabiliyor mu?") ölçümle cevaplar. Drone yalnızca alıcıyı yukarı taşır; **algoritma yerde kanıtlanabilir.**

10. Riskler

Risk	Etki	Azaltma
Moloz altında LoRa sinyali beklenenden çok zayıflar	Yüksek	433 MHz (L) bandı tercih edilir (daha iyi nüfuz); 4. aşamada ölçülür; hedef doğruluk ölçümünden sonra ilan edilir
RSSI tabanlı kestirim şehirde yansılardan bozulur	Orta	Çok sayıda ölçüm + parçacık filtresi; çıktı nokta değil güven elipsi olarak sunulur
Afetzedenin CEP'i yok, telefon WiFi'ı kapalı	Yüksek	Sistem iki kaynağı birden kullanır; CEP'in yaygınlaşması belediye dağıtım modeline bağlı (SGB)
Telefonların pasif tespiti KVKK sorunu doğurur	Orta	Yalnızca afet modunda ve yetkili kurum kullanımında ; MAC adresleri saklanmaz, yalnızca konum ve sayım
İHA uçuş izni (SHGM, afet bölgesi)	Orta	Ürün platform bağımsız yük ; uçuşu yetkili kurum ekipleri yapar
Lifeseeker Türkiye'ye girer	Orta	Lisans gerektirmeyen mimari + yerlilik + yer ağı entegrasyonu + fiyat
"Meshtastic tabanlı" algısı yenilik puanını düşürür	Orta	Anlatının merkezi KONUM MOTORU ve HAVA-Y; Meshtastic yalnızca yer taşıma katmanında
MIT lisanslı açık depo → fikri mülkiyet zayıflar	Orta	KONUM MOTORU ve HAVA-Y tasarımı başvuru öncesi açık depoya konmaz (ekip kararı gerekir)

11. Jürinin soracağı 10 soru

#	Soru	Cevabın dayanağı
1	Havacılıkla ilgisi ne?	İHA yük modülü + CSAR (Bölüm 5)
2	Bu Meshtastic değil mi?	Bölüm 4 tablosu
3	Lifeseeker varken neden siz?	Lisanssız bant, yerli, beacon + telefon, yer ağı (Bölüm 6)
4	Termal kamera yetmez mi?	Enkazın içini görmez (Bölüm 3.5)
5	Doğruluk ne?	1. ve 4. aşama ölçümleri — ölçmeden rakam verilmez
6	Enkaz altında sinyal çıkar mı?	4. aşama verisi + 433 MHz tercihi
7	Kim satın alır, ne kadara?	Bölüm 7 + niyet mektubu
8	Telefon pili bitince?	CEP beacon'ı haftalarca yayın yapar
9	Ekip bunu yapabilir mi?	Bölüm 8 + çalışan prototip videosu
10	1,35 milyon TL nereye harcanacak?	Program içinde iş planıyla: pilot seti, saha testleri, sertifikasyon ön çalışması

12. Ekibin vereceği kararlar

#	Karar	Seçenekler
	Başvuru yapısı	B seçildi (25 Eyl 2026)
K-2	Başvuru sahibi (girişimci) kim olacak ve iş durumu uygun mu?	—
K-3 → SGB A-16	KONUM MOTORU açık kaynak mı, kapalı mı olacak?	Açık depo (MIT) / Kapalı çekirdek + açık yer ağı
K-4	1. aşama (dronesuz test) ne zaman başlıyor, sorumlusu kim?	—
K-5	Hangi kuruma ilk görüşme için gidilecek?	AFAD il müdürlüğü / JAK / büyükşehir itfaiyesi
K-6	Ürün adı	"AfetMesh" korunur / HAVA bileşeni için ayrı ad

Kaynaklar

- TUSAŞ HANGAR BİGG program sayfası · Başvuru adımları yönergesi (PDF) · Belge paketi
- Centum — Lifeseeker · UST — Lifeseeker Mini İHA entegrasyonu (Ara 2025) · DroneLife — Hücresel sinyalle arama-kurtarma
- SARDO: An Automated Search-and-Rescue Drone-based Solution for Victims Localization (arXiv 2003.05819)
- An experimental dataset using UAVs and LoRa technology in avalanche scenarios (PMC) · Zenodo veri seti
- Radio Frequency Identification and Localization by Wearable LoRa for Search and Rescue in Mountains
- Catch Me If You Can: Deep Meta-RL for Search-and-Rescue using LoRa UAV Networks (arXiv 2306.02911)
- Meshtastic Firmware Issue #7980 — Emergency Mode for Critical Packets

Metodoloji notu: Program bilgileri 25 Eylül 2026'da program sayfasından ve belge paketinden alınmıştır; 2027 çağrısında koşullar değişebilir. Rakip bilgileri üreticilerin kendi açıklamalarına dayanır. Lifeseeker'ın Türkiye'deki lisans durumu **doğrulanmamıştır** — "BTK izni gerektirir" ifadesi hücresel bantta yayın yapan cihazların genel mevzuat durumuna dayalı bir çıkarımdır ve başvuru öncesi teyit edilmelidir. Konum doğruluğu için hiçbir rakam, 1. ve 4. aşama ölçümleri yapılmadan **iddia edilmeyecektir**.